

29. 外部体腔整合为内部体腔

时长：08:40

教学单

课程总结

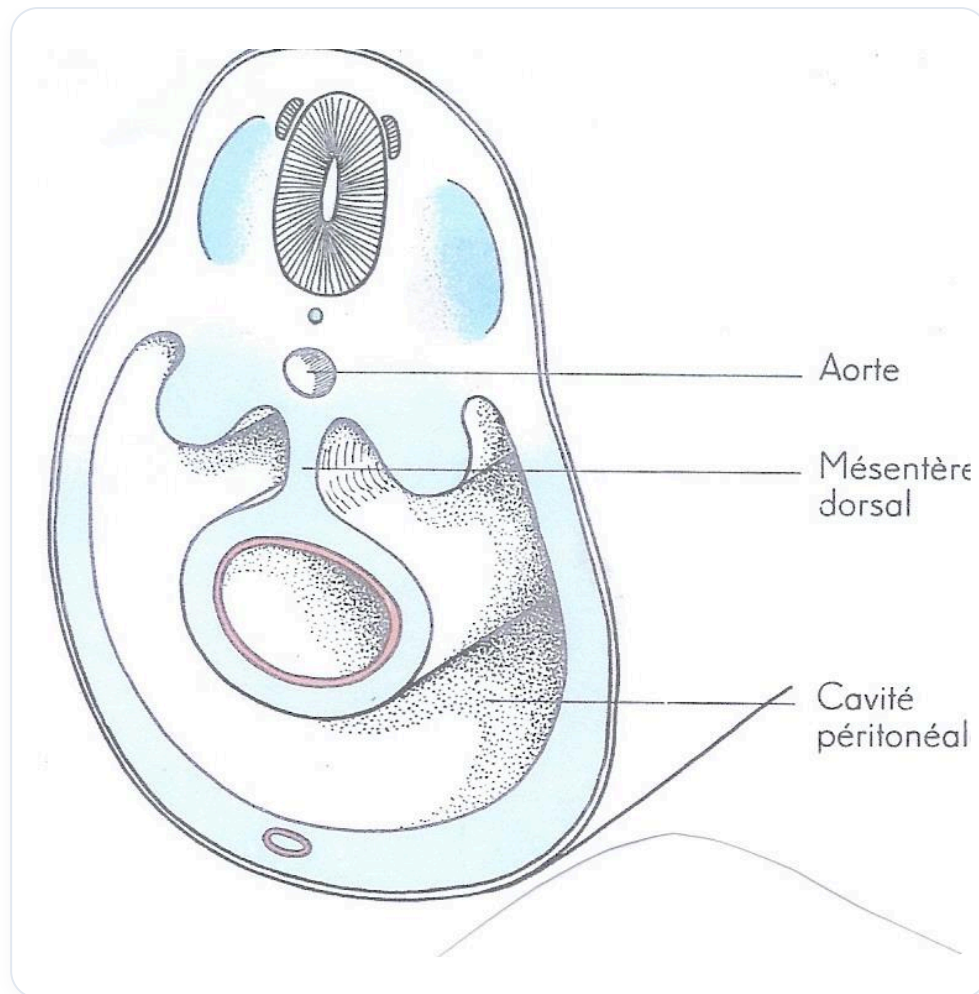
这段视频探讨了将外部细胞组整合到内部细胞组的复杂过程，这对于胚胎发育至关重要。我们了解到腹膜如何与消化道平行形成，以及环境的机械和遗传影响如何塑造我们的表观遗传学。视频阐述了极性、脊索和运动性的概念，说明了羊膜腔和主动脉如何相互作用以创建胚胎结构。通过分析这个过程，视频强调了腹膜的重要性，它不仅作为保护结构，而且作为代谢和遗传整合的关键参与者，确保我们从胚胎阶段就适应环境。

外体腔整合为内体腔

腹膜的形成与**外体腔**整合为**内体腔**的发展阶段同时进行。腹膜的这种原始形成始于**神经管**的极性和信息，神经管的生长在空间和时间上通过胚胎的流体重组（特别是**原始主动脉**的早期发育）进行组织。这个过程是一个不断寻求回到中线的过程，而回返轴就是主动脉。

腹膜响应并表达了这一发展。我们观察到**羊膜腔**、**卵黄囊腔**和**胚柄**，它们被外体腔包围。在随后的发展阶段，外体腔与原始消化道的形成以及脏层和壁层腹膜的形成同步整合为内体腔。在这两层腹膜之间，来自外体腔的液体整合成为**腹腔内液**。重要的是，不存在任何腹腔内器官，只有腹膜化的器官，除了女性的一些例外情况，腹膜与外界之间存在一个开口，特别是**输卵管**。

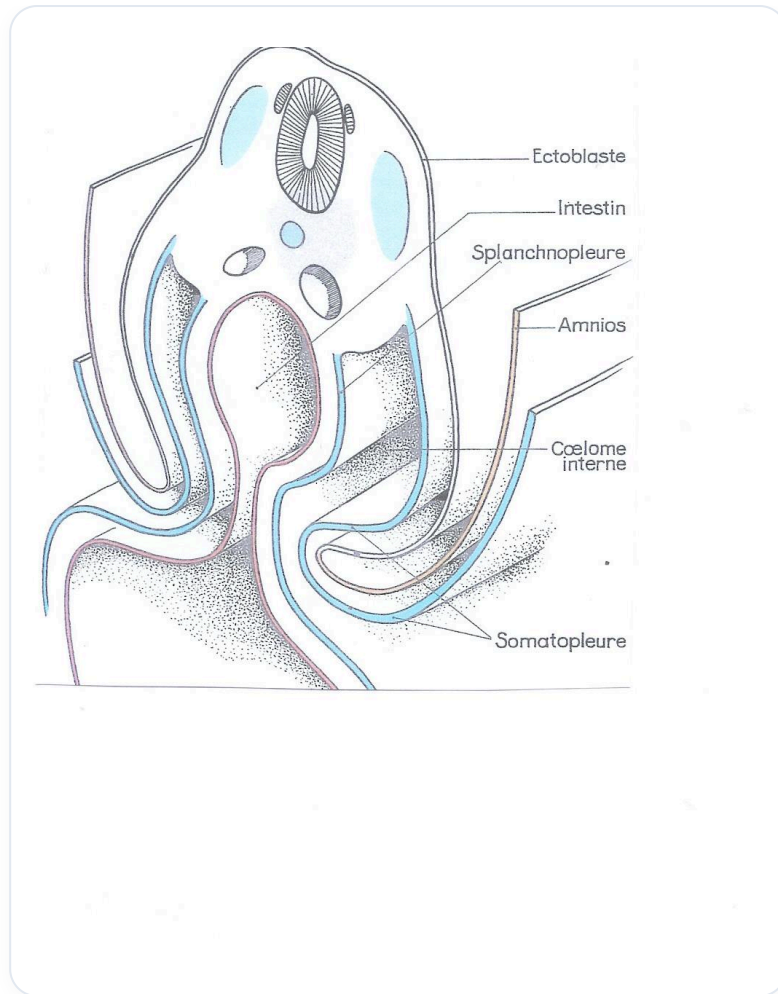
子宫是壁层腹膜的集中区域，输卵管在此处凝结并形成通向腹腔的开口。整体的生长是显著的，一切都组织和界定。为了更好地理解，可以进行切片。



图一 胚胎横截面

将切片转向我们，可以看到羊膜腔和卵黄囊腔。**脊索过程**是发育的微妙驱动力，而神经管的形成则引导着生长。这个管通过其爆发，由脊索引导。羊膜腔围绕神经管发育，主动脉出现在两侧。

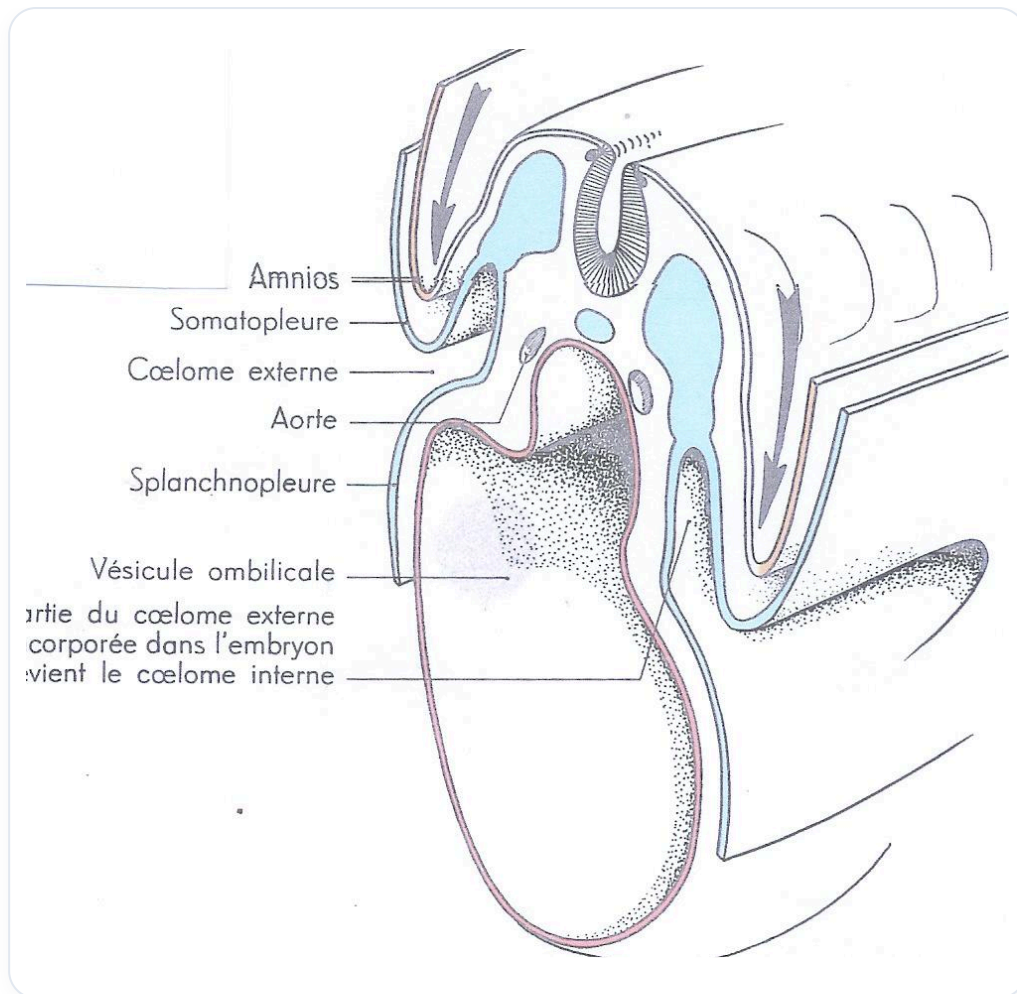
随着神经管的闭合，主动脉相互靠近，因为它们的生长速度不同。这种靠近重新组织了胚胎的纵轴，在**体壁中胚层**和**脏壁中胚层**之间创造了一个空间。同时，消化道发育，液体开始整合到一个确定的空间中。



图一 胚胎体腔发育

可视化这个生长过程至关重要。羊膜腔逐渐包裹住空间，就像一个气球。这种由主动脉和脊索协调的运动，使得外体腔整合为内体腔。

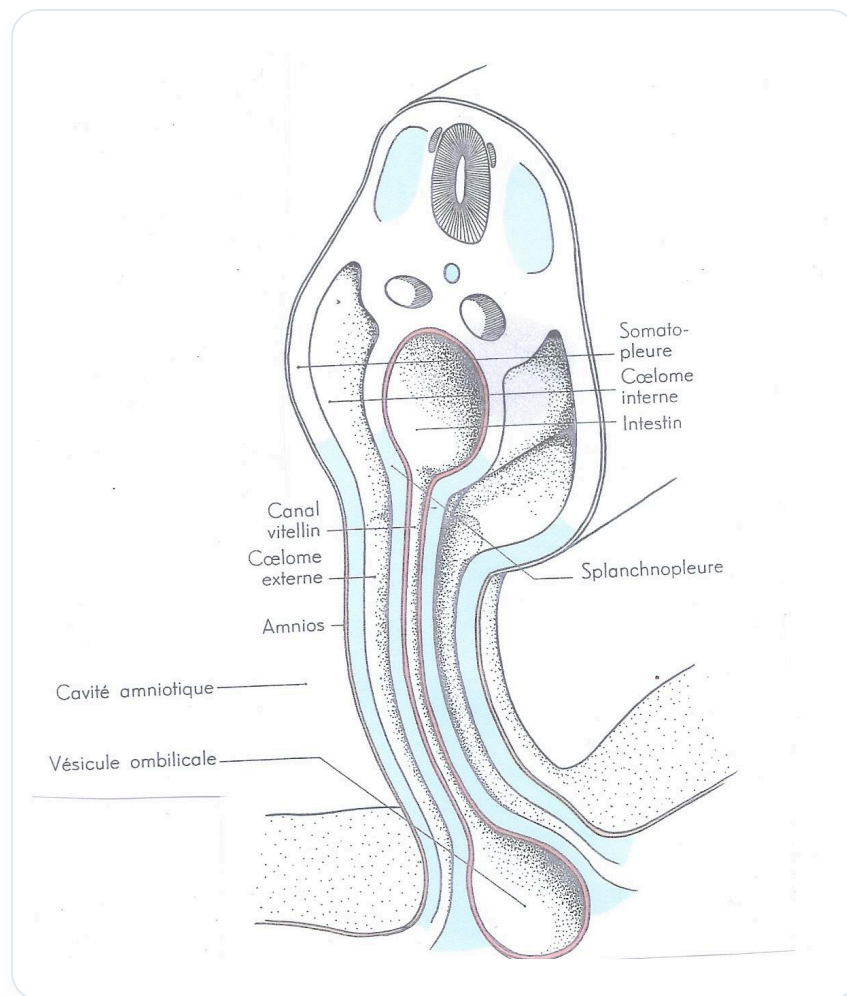
在后期阶段，我们观察到外体腔整合为内体腔，这表明消化道不仅充满了细菌，而且还构成了一个**基因组**。后者包含有关环境的信息，甚至遗传元素，形成一个整合了这种遗传环境的**全生物体**。这个过程将在出生时被激活，为在发育中发挥关键作用的菌群做准备。



图一 胚胎侧向折叠

菌群中存在的基因与大脑相互作用并影响思维，强调了适当环境对进化的重要性。我们所处的环境也影响着我们的遗传和表观遗传，这对于我们的适应能力至关重要。

腹腔的第一个图像显示腹膜具有**代谢**、**保护**和**机械**功能。它参与运动和活动，并通过运动性进行整合。它的起源是**中胚层**，这赋予它支持和活动功能。中胚层中特化的**间皮细胞**使腹膜能够捕获腹膜间和腹膜内的信息。这种浆膜非常宽阔，面积约为2平方米。



图一 胚胎，体腔，羊膜